Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering
InIT Institut für angewandte
Informationstechnologie

Software-Projekt 1

Kick-Off Projekt 3: Siedler

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/Catan-2015-boxart.jpg

Aufgabe

- Programmieren Sie eine Textversion des Spiels "Siedler von Catan"

- Bemerkungen zu "Siedler von Catan"
  - Regelbuch: https://www.catan.de/files/downloads/4002051693602_catan_-_das_spiel_0.pdf
  - Spielphasen
    1. Variabler Spielaufbau (Spielfeld)
    2. Gründungsphase (2 Runden)
    3. Eigentliches Spiel

Spielumfang

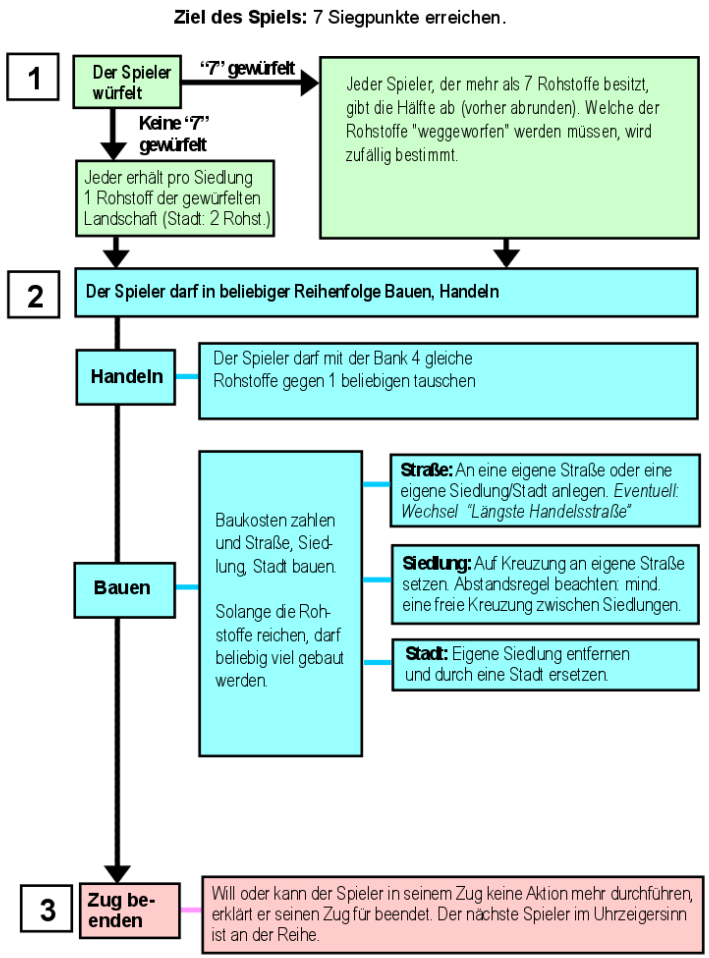
- Grundfunktionalität (18 P.): Gemäss Spielanleitung, ohne:
  - Ereigniskarten
  - Ritter
  - Räuber
  - Handeln mit anderen Spielern
- Zusatzfunktionalität
  - Erweiterung Städte (5 P.)
  - Erweiterungen "Längste Strasse" **oder** "Räuber" (7 P.)

Vereinfachungen Phasen 1 und 2

- Phase 1: Fixer Spielaufbau
- Phase 2
  - Eingabe der Anzahl Spieler [2-4]
  - Jeder Spieler kann der Reihe nach die eine seiner Siedlungen platzieren, sowie eine Strasse an die Siedlung anlegen.
  - Nun platzieren nochmals alle Spieler der Reihe nach eine Siedlung plus Strasse, diesmal jedoch in umgekehrter Reihenfolge.
  - Der Spieler, der vorhin zuletzt die Siedlung plus Strasse platziert hat, darf nun zuerst ziehen.
  - Jeder Spieler erhält sofort nach der Gründung seiner zweiten Siedlung seine ersten Rohstofferträge: Für jedes Landfeld, das an diese zweite Siedlung angrenzt, erhält er einen entsprechenden Rohstoff vom Vorrat der Bank

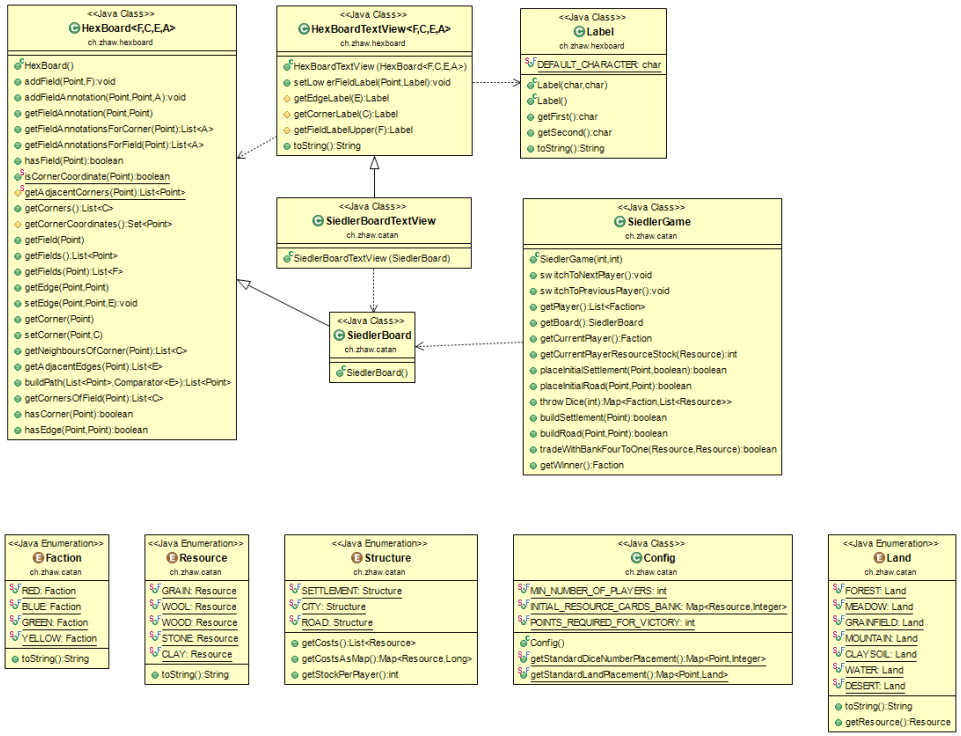
Vereinfachung Phase 3 (Spielphase)

- Der Startspieler (derjenige, der wie oben beschrieben als Letzter seine zweite Siedlung gegründet hat) kommt nun als erster zum Zug.
- Danach folgen die anderen Spieler in fixer Reihenfolge.
- Ein Zug läuft gemäss dem nebenstehend gezeigten Flussdiagramm ab.



Bereitgestelltes Klassengerüst

- Spielcode
  - Dummy.java
    (Demo-Anwendung)
  - Config.java
    (Konstanten und Utility-Methoden)
  - SiedlerBoard.java
    (erweitert HexBoard)
  - SiedlerBoardTextView.java
    (erweitert HexBoardView)
  - SiedlerGame.java
    (Grundgerüst Ihres Programms)
- Packages
  - TextIO
  - ch.zhaw.hexboard



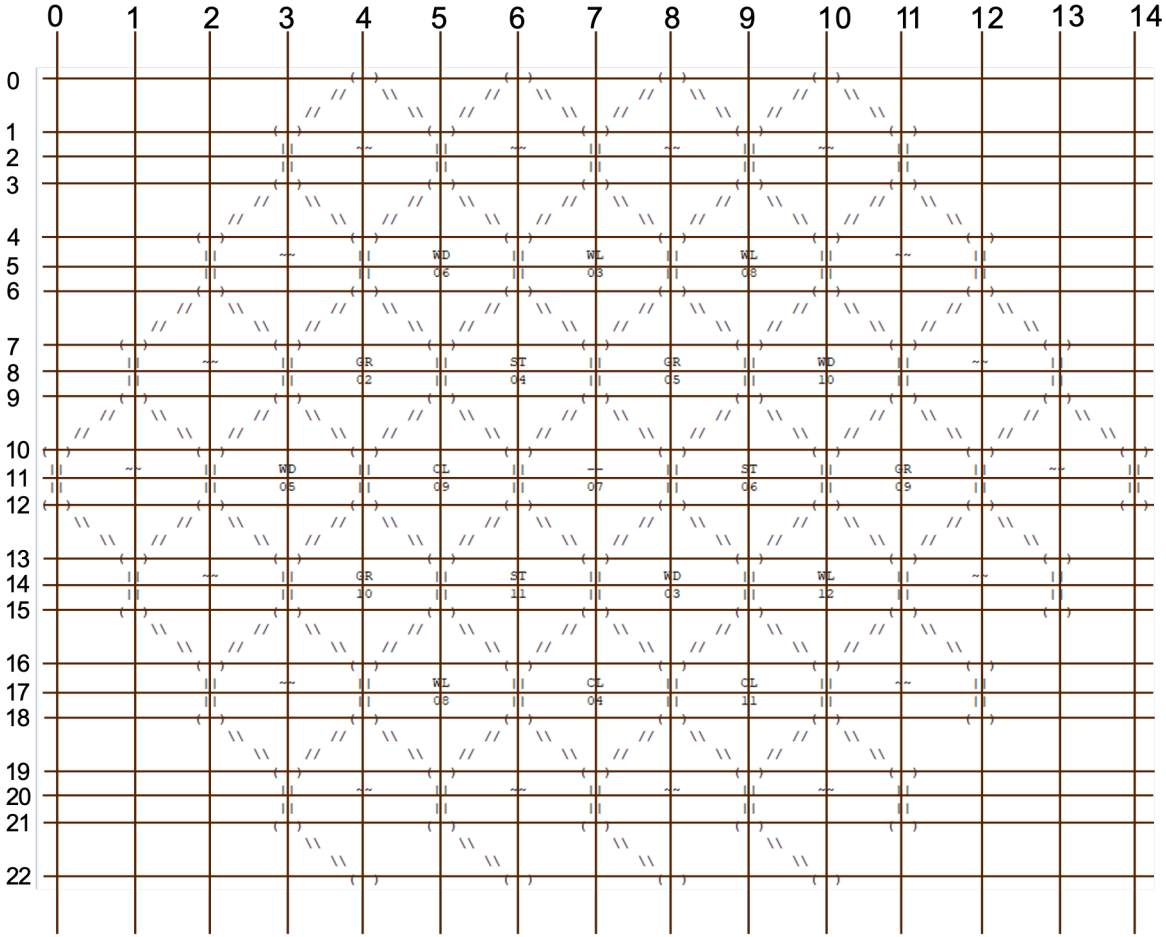
Umsetzung und Vorgehen

- Erlaubte Konstrukte
  - Alles bis und mit SW12 (d.h. alles bis und mit Kapitel 12 im BlueJ-Buch und den "Exkursen" in der Vorlesung, jedoch keine Strategy Pattern, Stubs, etc. aus Exkursen SW13 und 14)
  - TextIO und java.util(.*)
- Vorgehen
  - Code Download von Moodle
    - Folder SW10 Projekt 3, Datei ZHAWSiedler-Students.zip
  - Anforderungsanalyse, Entscheidung über Scope
    - Tipp: Optionale Erweiterungen (s.o.) vorsehen, aber zurückstellen
  - Lösungsansatz und Klassenmodell entwickeln, Verantwortlichkeiten verteilen
  - Umsetzung

Bewertung

- All-or-nothing
  - Lauffähiges Programm
  - Alle beteiligt
- Teilaufgabe 1: Grundfunktionalität (18 P.)
  - Funktionalität
  - Clean Code (komplette Sammlung) und erlaubte Konstrukte (s.o.) eingehalten
  - Sinnvolle Aufteilung in Klassen, Dokumentation
  - Test Cases definiert und ausgeführt, Dokumentation
    - Anmerkung: JUnit 5 ok, but you're on your own.
- Teilaufgaben 2/3: Erweiterte Funktionalität (5 + 7 P.)
  - Mittels Vererbung realisierte Funktionalität für Städte (5 P.)
  - Spiellogik für "längste Strasse" **oder** Spiellogik für "Räuber" (7 P.)

Spielfeld


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
WD 06
WL 03
WL 08
GR 02
ST 04
GR 05
WD 10
WD 05
CL 09
07
ST 06
GR 09
GR 10
ST 11
WD 03
WL 12
WL 08
CL 04
CL 11

Abgabefrist: